

Programacion y control de un robot Pioneer

Actividad 2 - CoppeliaSim/Lua

1

Universidad Internacional de Valencia

Autor: Jorge Luis Mayorga Taborda

Profesor: Jose I. Iniguez

Entrega: 26 de mayo de 2026

- Programar un Pioneer P3DX en CoppeliaSim.
- Parte 1: desplazamiento hacia un objetivo mediante campos potenciales.
- Parte 2: evitacion reactiva de obstaculos.
- Integracion del robot en una celda robotizada.

Guia y temas

Pioneer en CoppeliaSim/Lua
Campos potenciales

Anticolision
Celda robotizada

Bateria y robustez

A* cooperativo

PPTs de clase

Implementacion final

Script Lua embebido en PioneerP3DX.
Atraccion a mannequin con saturacion de velocidad.
16 ultrasonidos + 6 sensores virtuales.
Docking/carga, HMI, transportadores, palets, vallas y eventos.
Zonas de velocidad, sensor degradado y telemetria industrial.
3 AMR auxiliares con reservas temporales, bateria y recarga.
Modelo diferencial, sensores, FSM, navegacion y validacion.

- CoppeliaSim con scripts Lua embebidos.
- Escenas base: Actividad2_1_Pioneer.ttt y Actividad2_2_Pioneer.ttt.
- Escena final: Actividad2_Pioneer_Profesional_10_10.ttt.
- Objetivos posibles: mannequin, Bill o dummy de estacion.
- 16 ultrasonidos + 6 sensores virtuales de seguridad.
- Escenarios: pallet movil, parada, objetivo dinamico, pasillo estrecho, sensor degradado y bateria baja.

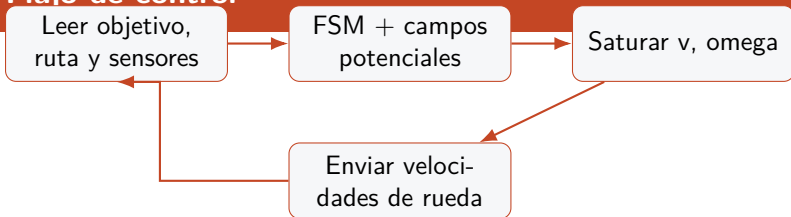
$$v_L = v - \frac{L}{2}\omega, \quad v_R = v + \frac{L}{2}\omega$$
$$\omega_L = \frac{v_L}{r}, \quad \omega_R = \frac{v_R}{r}$$

Robot diferencial con control por velocidad de ruedas y sensores de proximidad.

$$\vec{F}_{att} = k_{att} \begin{bmatrix} x_g - x_r \\ y_g - y_r \end{bmatrix}$$

- Calcular vector robot-objetivo.
- Obtener rumbo deseado con atan2.
- Regular avance y giro con saturacion.
- Detener al entrar en tolerancia.

- Cada sensor cercano genera fuerza repulsiva.
- La direccion final combina atraccion y repulsion.
- El robot reduce velocidad cuando hay obstaculos cerca.
- Se prueban obstaculos frontales, laterales, objetivo movil, ruido y fallo intermitente de sensor.



- Zona segura de espera.
- Mision hacia Bill, mannequin o punto de estacion.
- Evitacion de obstaculos de la celda.
- Senales internas: missionReady, pioneerArrived, pioneerState y pioneerScenariio.
- Celda con transportadores, palets, vallas, eventos, estacion objetivo y estacion de carga.

- Bateria simulada con modos NORMAL, LOW y CHARGING.
- Zonas de velocidad: docking, carril de aproximacion y zona por defecto.
- Filtro de ruido y fallo intermitente en sensores fronto-laterales.
- HMI visual con bateria, estado, zona activa, carga y fallo sensorial.
- Flota auxiliar de 3 AMR con A* cooperativo y retorno a estaciones de carga.

- 3 robots AMR auxiliares sobre una grilla de celda.
- A* con reservas celda-tiempo y arista-tiempo para evitar ocupaciones simultaneas y cruces opuestos.
- Bateria con descarga, retorno autonomo a estacion de carga y recarga hasta READY.
- Resultado validado: 16 planes A*, 8 conflictos evitados, 4 eventos de carga y 3/3 robots recargados.

Prueba	Criterio
Atraccion	Distancia al objetivo decrece.
Llegada	Parada dentro de tolerancia.
Obstaculo frontal	Rodeo sin colision.
Objetivo movil	Seguimiento estable.
Celda	No invadir zonas de otros equipos.
Flota A*	3 robots completan mision y recarga.

Validacion headless final: 4,328 m $\rightarrow$ 0,739 m, estado ARRIVED, 22 sensores activos, 8 escenarios observados y distancia minima a obstaculo 0,191 m. Flota: 16 planes A*, 8 conflictos evitados, 4 cargas y 3/3 robots READY.

- Campos potenciales: solución sencilla y didáctica.
- La evitación reactiva mejora seguridad de navegación.
- La flota A* demuestra coordinación multi-robot y gestión de batería.
- CoppeliaSim permite ajustar parámetros antes de la demostración.
- Limitación: posibles mínimos locales y oscilaciones.